

“UWE” (UML WEB ENGINEERING)

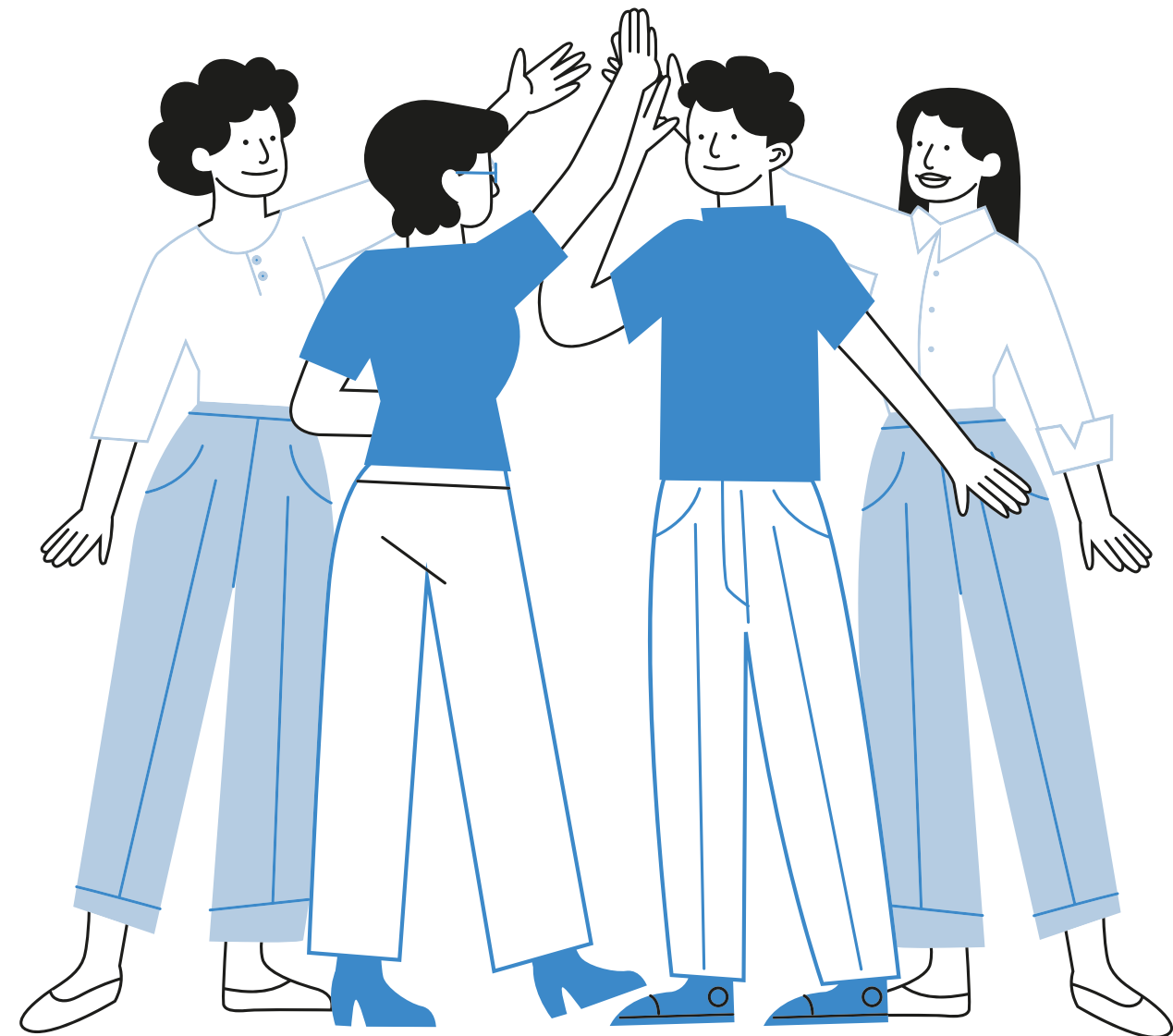


Grupo A



Integrantes

- Guashpa Gualli Jefferson Nezareth
- Galarza Bravo Luis Angel
- Cruz Cuenca Alexander Alfredo
- Centeno Gonzaga Ashley Clarissa
- Mejor experiencia del usuario
- Villegas Tubay Ashley Mayerly

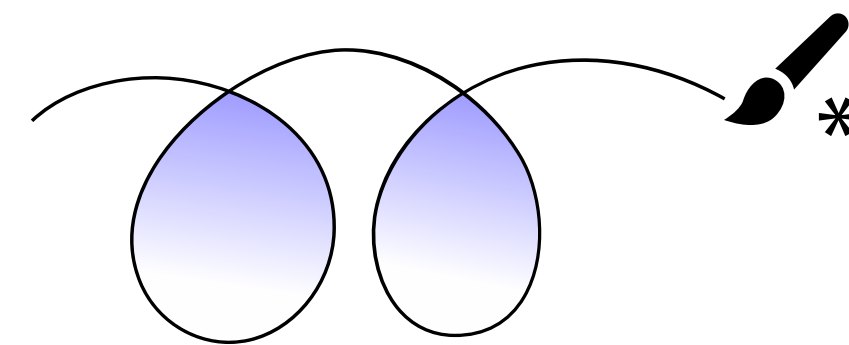


¿Qué es?

- UWE (UML Web Engineering) es una metodología de ingeniería web basada en UML, utilizada para analizar, diseñar y desarrollar aplicaciones web de manera estructurada.
- Permite modelar los requisitos del sistema, la estructura de la información, la navegación del usuario y la interfaz, ayudando a organizar el desarrollo y reducir errores antes de la implementación.

Permite modelar de forma clara:

- Contenido
- Navegación
- Procesos
- Presentación



Modelos de UWE

Los modelos de UWE son representaciones que permiten analizar, diseñar y organizar una aplicación web de forma estructurada. Cada modelo se enfoca en un aspecto específico del sistema, facilitando su comprensión y desarrollo.

Los modelos de UWE son:

- Modelo de Requisitos
- Modelo de Contenido
- Modelo de Navegación
- Modelo de Procesos
- Modelo de Presentación



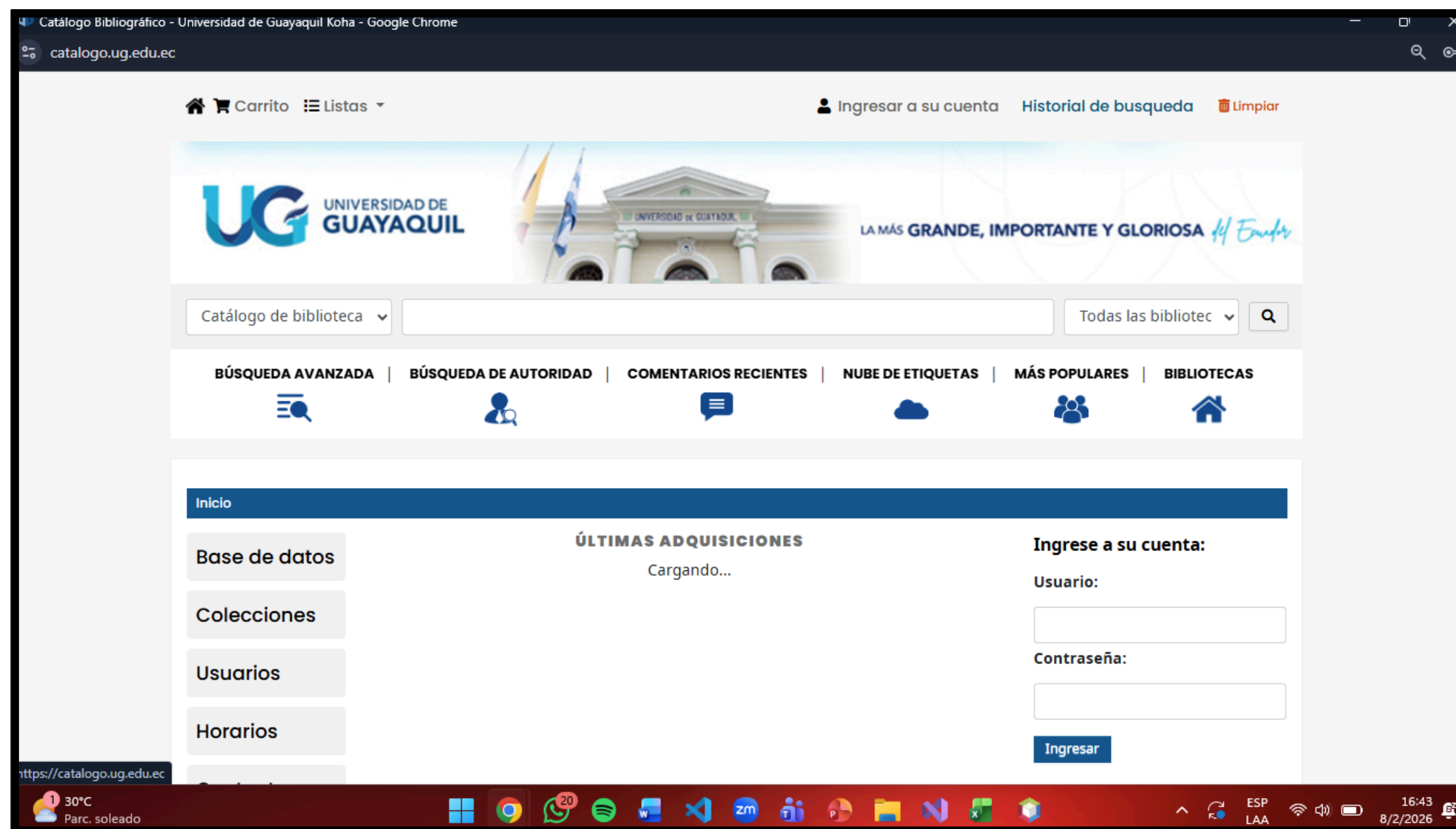
Modelos de UWE

- **Modelo de Requisitos:** Define qué necesita el usuario y qué debe hacer el sistema web.
- **Modelo de Contenido:** Describe la información del sistema y cómo se relaciona (clases y datos).
- **Modelo de Navegación:** Muestra cómo el usuario se mueve entre las páginas del sitio.
- **Modelo de Procesos:** Representa las acciones y flujos que realiza el usuario en el sistema.
- **Modelo de Presentación:** Define cómo se ve la interfaz web (diseño de páginas y elementos).



Ejemplo seleccionado

“Sitio Web de Biblioteca Digital”



Relación del sitio web con UWE

Modelo de Requisitos

Actores: Usuario (estudiante, investigador), Administrador.

Necesidades:

- Consultar el catálogo de libros y documentos
- Realizar búsquedas avanzadas
- Gestionar listas y carrito (para solicitudes o reservas)
- Iniciar sesión para funcionalidades personalizadas

Modelo de Contenido

Define la información clave del sistema:

Clases principales:

- Libro (título, autor, ISBN, edición, estado)
- Usuario (nombre, cuenta, tipo)
- Colección
- Comentarios
- Historial de búsqueda

Relaciones:

- Libro pertenece a Colección
- Usuario tiene Historial y Listas
- Usuario puede hacer Comentarios sobre libros

The mockup shows a web interface for a library system. On the left is a sidebar with a 'Inicio' header and several menu items: 'Base de datos', 'Colecciones', 'Usuarios', 'Horarios', 'Contacto', 'Fondo editorial', and 'Enlaces de interés'. The main content area has a header 'ÚLTIMAS ADQUISICIONES' with a 'Cargando...' status. To the right of the main area is a login section titled 'Ingrese a su cuenta:' with fields for 'Usuario:' and 'Contraseña:', an 'Ingresar' button, and a link '¿Olvidó su contraseña?'. Below the login section is a section titled 'HORARIO DE ATENCIÓN'.

Relación del sitio web con UWE

Modelo de Navegación

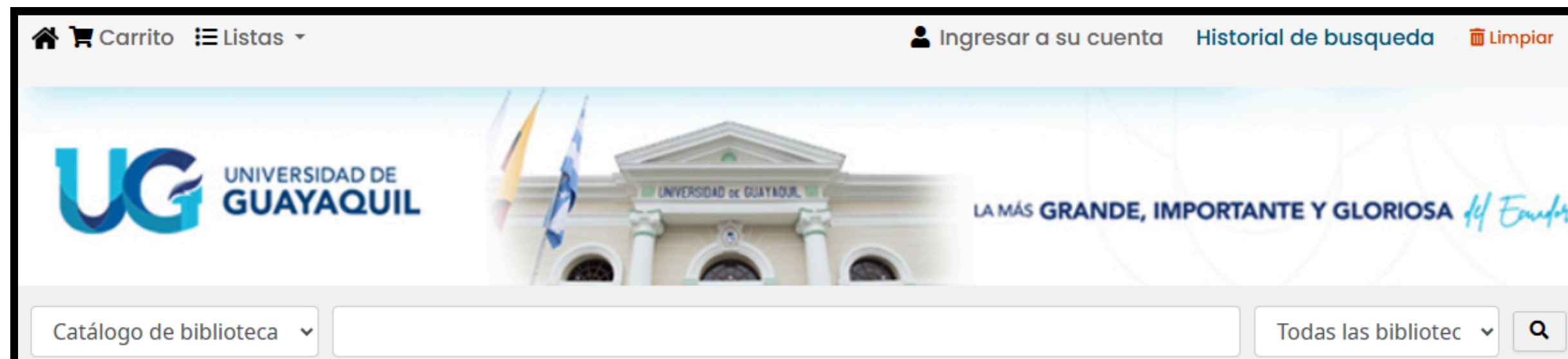
Representa la estructura del sitio y cómo el usuario se mueve:

- Página principal (inicio)
- Menú lateral: Base de datos, Colecciones, Usuarios, Horarios, Contacto, Fondo editorial
- Páginas de búsqueda: búsqueda simple y avanzada, búsqueda por autoridad
- Detalle de libro con opciones para añadir al carrito o listas
- Página de usuario para historial y perfil

Modelo de Procesos

Describe los flujos de interacción más importantes:

- Usuario busca un libro → Visualiza resultados → Consulta detalle → Añade a lista o carrito
- Usuario inicia sesión → Accede a su perfil y historial → Modifica información
- Administrador gestiona colecciones y usuarios

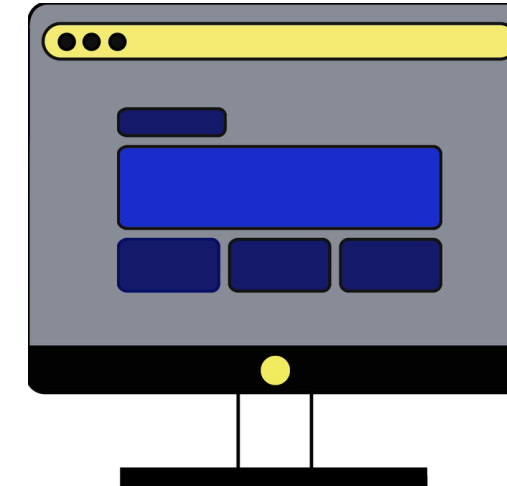


Relación del sitio web con UWE

Modelo de Presentación

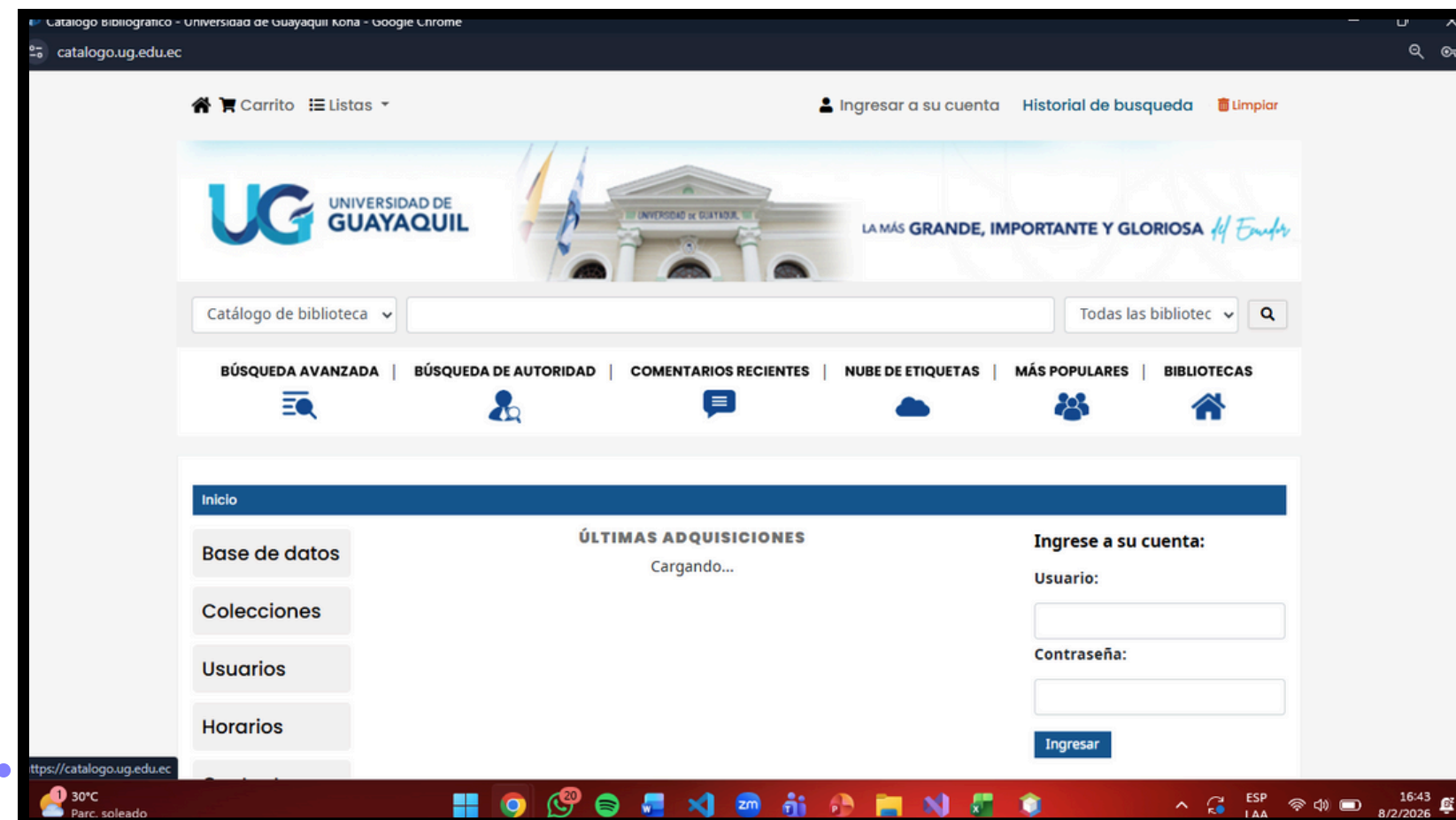
Detalla el diseño y presentación de la interfaz:

- Barra superior con logo y menú de usuario
- Barra lateral con opciones principales (Base de datos, Colecciones, etc.)
- Secciones destacadas en la página de inicio (últimas adquisiciones)
- Formularios claros para búsqueda y login
- Diseño con colores institucionales y estructura sencilla para facilitar la navegación



Resumen

Este sitio web es un ejemplo perfecto para UWE porque podemos modelar claramente la información del catálogo (modelo de contenido), cómo el usuario navega por las diferentes secciones y páginas (modelo de navegación), los procesos que realiza como búsqueda y gestión de listas (modelo de procesos) y cómo se presenta toda esta información con un diseño estructurado y accesible (modelo de presentación).



CONCLUSIÓN

- UWE ES UNA METODOLOGÍA INTEGRAL Y BASADA EN UML QUE FACILITA EL DISEÑO, MODELADO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB COMPLEJAS Y DINÁMICAS.
- AL DIVIDIR EL SISTEMA EN MODELOS ESPECÍFICOS (REQUISITOS, CONTENIDO, NAVEGACIÓN, PROCESOS Y PRESENTACIÓN), MEJORA LA ORGANIZACIÓN Y CLARIDAD DEL PROYECTO, HACIENDO QUE CADA ASPECTO SE ABORDE DE FORMA ESPECIALIZADA.
- PERMITE UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE DESARROLLADORES, DISEÑADORES Y STAKEHOLDERS, GRACIAS A SU LENGUAJE VISUAL ESTANDARIZADO, LO QUE REDUCE ERRORES Y MALENTENDIDOS DURANTE EL DESARROLLO.
- FOMENTA LA REUTILIZACIÓN Y ESCALABILIDAD DEL SISTEMA, YA QUE CADA MODELO PUEDE EVOLUCIONAR DE FORMA INDEPENDIENTE SIN AFECTAR AL CONJUNTO, LO QUE FACILITA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES FUTURAS.
- UWE TAMBIÉN CONTRIBUYE A UNA MEJOR EXPERIENCIA DE USUARIO, YA QUE EL DISEÑO DE LA NAVEGACIÓN Y LA PRESENTACIÓN SE PLANIFICAN CUIDADOSAMENTE, LOGRANDO APLICACIONES MÁS INTUITIVAS Y ACCESIBLES.

EN RESUMEN, UWE ES UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA PROYECTOS WEB ESTRUCTURADOS QUE BUSCAN COMBINAR CALIDAD TÉCNICA, USABILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE.

**¡Muchas
gracias!**

